

Économétrie spatiale

Introduction : Pourquoi l'espace compte en économétrie

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie spatiale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dépendance substantielle ou corrélation nuisible ?

Pour chacune des situations suivantes, indiquer s'il s'agit plutôt d'une **dépendance substantielle** (un mécanisme économique relie effectivement les unités) ou d'une **corrélation nuisible** (une variable omise, elle-même corrélée dans l'espace, produit l'apparence d'un lien).

- (a) Les prix immobiliers de deux communes limitrophes évoluent ensemble parce que les acheteurs comparent les offres des communes voisines avant de faire une offre.
- (b) Le taux de rendement agricole de deux départements voisins évolue de façon très similaire, uniquement parce qu'ils partagent le même climat régional.
- (c) Deux municipalités voisines baissent successivement leur taux de taxe professionnelle, chacune réagissant à la baisse décidée par l'autre pour ne pas perdre d'entreprises.
- (d) Pourquoi la distinction entre les deux cas a-t-elle une conséquence directe sur la politique publique à recommander ?

Exercice 2 — Où loge la dépendance, quel remède

Pour chacun des scénarios suivants, indiquer si la dépendance spatiale, une fois ignorée par les MCO usuels, biaiserait les coefficients estimés ou laisserait les coefficients sans biais tout en invalidant les écarts-types.

- (a) Le taux de criminalité d'une commune dépend directement du taux de criminalité observé chez ses voisines (effet de rétroaction).
- (b) Le rendement d'une parcelle agricole dépend d'un choc climatique local qui affecte simultanément toutes les parcelles proches, mais aucune parcelle n'influence directement le rendement d'une autre.
- (c) Expliciter, pour chacun des deux cas (a) et (b), le modèle du cours (chapitre à venir) qui permettrait de corriger le problème identifié.

Exercice 3 — La loi de Tobler à l'épreuve d'un jeu de données

Un chercheur dispose d'un échantillon de 200 communes marocaines et régresse le taux de pauvreté communal sur le taux d'accès à l'eau potable, le taux de scolarisation et la densité de population, par MCO usuels.

- (a) Quelle hypothèse du modèle de régression multiple (rappelée dans ce chapitre comme RLM.3) risque d'être violée du simple fait que les communes sont géographiquement proches les unes des autres ?
- (b) En quoi cette violation est-elle structurellement différente de l'autocorrélation temporelle rencontrée dans les séries temporelles ?
- (c) Un collègue propose de simplement ignorer le problème car « la corrélation spatiale n'affecte que l'efficacité, jamais les coefficients ». Cette affirmation est-elle vraie en toute généralité ? Justifier.

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Concurrence fiscale entre communes

Un chercheur étudie la concurrence fiscale entre communes voisines au Maroc : chaque commune fixe son taux de taxe professionnelle en tenant compte, en partie, du taux fixé par ses voisines, pour ne pas perdre d'entreprises.

- (a) S'agit-il d'un exemple de dépendance substantielle ou de corrélation nuisible ? Justifier à partir du mécanisme économique décrit.

- (b) Si ce mécanisme de rétroaction existe réellement mais qu'on l'ignore en régressant le taux de taxe communal sur des caractéristiques socio-économiques locales par MCO usuels, quelle est la conséquence sur les coefficients estimés ?
- (c) Un décideur public envisage de baisser unilatéralement la taxe d'une seule commune pilote pour « entraîner » les communes voisines à la baisse. Ce raisonnement est-il cohérent avec le mécanisme décrit en (a) ? Pourquoi serait-il incohérent si la vraie cause était un facteur régional commun omis ?

Exercice 5 — Diffusion d'une innovation agricole

Un chercheur étudie l'adoption d'une nouvelle variété de semence résistante à la sécheresse par des coopératives agricoles réparties sur le territoire. Il observe que les coopératives situées à proximité d'une coopérative ayant déjà adopté la semence l'adoptent plus vite elles-mêmes l'année suivante.

- (a) Quel est, ici, le mécanisme économique plausible reliant les coopératives entre elles ?
- (b) Si le chercheur régresse le taux d'adoption d'une coopérative sur ses seules caractéristiques propres (taille, revenu, accès au crédit) sans tenir compte du taux d'adoption des coopératives voisines, quel risque court-il selon le diagnostic de ce chapitre ?
- (c) Quel outil, introduit au chapitre suivant, sera nécessaire avant de pouvoir seulement formuler statistiquement ce risque ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Dépendance substantielle** : le mécanisme décrit (comparaison directe des offres entre communes voisines) relie réellement les prix entre eux.
- (b) **Corrélation nuisible** : aucun mécanisme ne relie directement les deux départements ; c'est le climat régional, une variable omise elle-même corrélée dans l'espace, qui produit l'apparence d'un lien entre les rendements.
- (c) **Dépendance substantielle** : chaque commune *réagit* explicitement à la décision de l'autre — c'est une véritable rétroaction stratégique (concurrence fiscale), pas un artefact.
- (d) Parce que seule la dépendance substantielle justifie une politique d'intervention ciblée sur une unité en espérant un effet de contagion vers ses voisines ; face à une corrélation nuisible, une telle politique serait inefficace puisque rien ne se propage réellement d'une unité à l'autre — la ressemblance observée provient d'ailleurs (une cause commune).

Correction — Exercice 2

- (a) La dépendance loge **dans y** (rétroaction directe entre communes) : les MCO usuels seraient **biaisés et non convergents**.
- (b) La dépendance loge **dans l'erreur** seulement (choc climatique commun affectant les résidus, sans lien direct entre parcelles) : les MCO resteraient **non biaisés mais inefficaces**, avec des écarts-types faux.
- (c) Le cas (a) relève du modèle **SAR** (chapitre 3), qui inclut explicitement le décalage spatial de y au membre de droite ; le cas (b) relève du modèle **SEM** (chapitre 4), qui modélise la corrélation spatiale directement dans le terme d'erreur.

Correction — Exercice 3

- (a) L'hypothèse **RLM.3** (échantillonnage aléatoire, indépendance des observations (x_i, y_i) et (x_j, y_j) pour $i \neq j$) risque d'être violée : deux communes proches partagent probablement des caractéristiques non observées corrélées (infrastructures régionales, politiques préfectorales communes, conditions géographiques), ce qui rend les résidus dépendants dans l'espace.
- (b) L'autocorrélation temporelle n'a qu'une seule direction (le passé influence le présent) ; la dépendance spatiale n'a pas de direction privilégiée : chaque unité peut être simultanément « influencée par » et « influencer » ses voisines dans toutes les orientations à la fois, ce qui exige un objet plus riche qu'un simple retard — la matrice de pondération W .
- (c) **Faux en toute généralité**. Comme le montre la synthèse du chapitre, la conséquence dépend d'où loge la dépendance : si elle loge uniquement dans le terme d'erreur (cas SEM), l'affirmation du collègue est correcte (coefficients non biaisés, écarts-types faux) ; mais si elle loge dans y lui-même via un effet de rétroaction (cas SAR), les coefficients eux-mêmes deviennent biaisés et non convergents. Ignorer systématiquement le problème revient à parier, sans le vérifier, que l'on est dans le cas le moins grave.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) **Dépendance substantielle** : le mécanisme décrit est une véritable rétroaction stratégique — chaque commune ajuste sa décision *en réaction* au comportement observé de ses voisines, pour un motif économique explicite (ne pas perdre d'entreprises).
- (b) Puisque la dépendance loge dans la variable dépendante elle-même (le taux de taxe d'une commune dépend directement des taux voisins), l'omettre dans une régression MCO usuelle produit

des coefficients **biaisés et non convergents** — pas seulement des écarts-types faux.

(c) Le raisonnement du décideur est **cohérent** avec le mécanisme de rétroaction stratégique décrit en (a) : si chaque commune réagit réellement au comportement de ses voisines, une baisse pilote peut effectivement se propager par ce même mécanisme. Il serait en revanche **incohérent** si la vraie cause était un facteur régional commun (par exemple une même pression fiscale nationale) : dans ce cas, baisser la taxe d'une seule commune pilote n'aurait aucune raison de modifier le comportement des communes voisines, puisque rien ne les relie directement entre elles — leur éventuelle ressemblance passée provenait d'ailleurs.

Correction — Exercice 5

(a) Un mécanisme de **diffusion** (effet de démonstration, imitation, partage d'information entre coopératives voisines) : voir une coopérative proche adopter avec succès la nouvelle semence réduit l'incertitude perçue et accélère l'adoption chez les coopératives voisines.

(b) Le chercheur court le risque d'**omettre une variable spatialement dépendante** (le taux d'adoption chez les voisines), ce qui, si le mécanisme de diffusion est réel, biaiserait et rendrait non convergents les coefficients associés aux caractéristiques propres de la coopérative — exactement le diagnostic du cas SAR de l'exercice 2.

(c) La **matrice de pondération spatiale** W (chapitre 1), qui formalise quelles coopératives comptent comme « voisines » d'une coopérative donnée et permet de construire la variable de décalage spatial Wy nécessaire pour même énoncer statistiquement ce risque.